

Guía de Trabajos Prácticos IV

Transformaciones lineales

■ Transformaciones lineales

- 1) Determina si las siguientes funciones son lineales.
 - a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - 7x_3, 0, 3x_2 + 2x_3)$;
 - b) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2, 2x_2, 1 + x_1)$;
 - c) $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $f(z) = \bar{z}$;
 - d) $f : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}$; $f \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$;
 - e) $\text{tr} : \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{K}$, con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$;
 - f) $t : \mathbb{K}^{n \times m} \rightarrow \mathbb{K}^{m \times n}$, $t(A) = A'$, con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$;
 - g) $T : C^1(\mathbb{R}) \rightarrow C(\mathbb{R})$, $T(f) = 3(f')^2$;
 - h) $T : C^1(\mathbb{R}) \rightarrow C(\mathbb{R})$, $T(f) = 3f'' - 5f' + 6f$;
 - i) $T : L^1([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}$, $T(f) = \int_a^b f(x)g(x) dx$ con $g \in L^1$.
- 2) Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que $f(\mathbf{X}) = \mathbf{A}\mathbf{X}$, donde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Prueba que f es una transformación lineal.
- 3) Sea la transformación lineal $D : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{P}_2$ tal que $D(p) = p'(x)$. Encuentra la matriz asociada con esta transformación.
- 4) Interpretar geométricamente las siguientes transformaciones lineales $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$:
 - a) $f(x, y) = (x, 0)$;
 - b) $f(x, y) = (0, y)$;
 - c) $f(x, y) = (x, -y)$;
 - d) $f(x, y) = \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right)$;
 - e) $f(x, y) = (x \cos(t) - y \sin(t), x \sin(t) + y \cos(t))$.
- 5) Probar que existe una única transformación lineal $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(1, 1) = (-5, 3)$ y $f(-1, 1) = (5, 2)$. Para dicha f , determinar $f(5, 3)$ y $f(-1, 2)$.
- 6) Sean B_1 y B_2 bases de $\mathbb{R}^2$ y

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

La matriz de cambio de base de B_1 a B_2 .

- a) Si $\mathbf{u}_{B_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$, calcula $\mathbf{u}_{B_2}$;
- b) Si $\mathbf{v}_{B_2} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, calcula $\mathbf{v}_{B_1}$;

c) Si $B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$, obtener B_2 . ¿Es única?

7) Determinar si existe una transformación lineal $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que verifique :

$$f(1, 1) = (2, 6)$$

$$f(-1, 1) = (2, 1)$$

$$f(2, 7) = (5, 3)$$

.

8) Dada $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{P}_1$ cuya matriz asociada es:

$$M_{BE} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Siendo $B = \{(1; 0; 0), (1; 1; 0), (1; 0; 1)\}$ y $E = \{1, t\}$.

a) Hallar una base para el Núcleo de F ;

b) Un $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ tal que $F(\mathbf{v}) = -1 + t$.

9) Hallar las coordenadas de $\mathbf{v} \in V$ respecto de la base B en los siguientes casos:

a) $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$, $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

b) $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2-i \\ 2+3i \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$, $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1+i \\ -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ 1-i \end{pmatrix} \right\}$, $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

10) Sea la transformación lineal $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{P}_1$ tal que viene representada en las bases B_1 de $\mathbb{R}^2$ y B_2 de $\mathbb{P}_1$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}; \quad B_2 = \{1, 1-x\}$$

a) Halla $[F(\mathbf{v})]_{B_2}$ si $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ expresado en la base canónica;

b) Halla una base del núcleo de F ;

c) Encuentra una base para la imagen de F .